Описание класса «Персоны»								
	Назначение: Хранит данные о людях, взаимодействующих с системой барбершопа (клиентах и сотрудниках): контакты и данные для входа.							
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор персоны	person_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи, не отображается пользователю
2	Логин	login	Unique	VARCHAR	50	Нет	NULL	Есть только у зарегистрированных пользователей. У гостя, забронировавшего слот без регистрации, логина не будет
3	Хэш пароля	password_hash	-	VARCHAR	255	Нет	NULL	Хранится хэш пароля, а не сам пароль, так безопаснее
4	Имя	first_name	-	VARCHAR	100	Да	-	Единственное обязательное поле из ФИО
5	Фамилия	last_name	-	VARCHAR	100	Нет	NULL	Не запрашивается при регистрации, но сохраняется, если указана
6	Отчество	patronymic	-	VARCHAR	100	Нет	NULL	Указывается по желанию
7	Номер телефона	phone	Unique	VARCHAR	20	Да	-	Основной канал связи, поэтому должен быть уникальным
8	Дата регистрации	registration_date	-	DATETIME / TIMESTAMP	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Проставляется автоматически при первом появлении персоны в системе
9	Статус персоны	status	-	VARCHAR	20	Да	'active'	Базовое состояние учётной записи персоны

Описание класса «Клиенты»								
Назначение: хранит данные о клиентах, которые записываются на услуги через систему								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор клиента	client_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи клиента, отдельный от person_id
2	Идентификатор персоны	person_id	FK (Foreign key) —> person_id в «Персоны»	INTEGER	-	Да	-	Связь один к одному с «Персонами», через неё доступны имя, телефон и данные для входа
3	Дата регистрации клиента	registration_date	-	DATETIME / TIMESTAMP	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время, когда персона перешла в класс клиент
4	Предпочтительный канал связи	preferred_channel	-	VARCHAR	20	Нет	NULL	Канал для напоминаний: СМС, Telegram, WhatsApp или VK. Если клиент не выбрал канал, напоминание уходит по СМС, так как телефон есть у всех
5	Кем зарегистрирован	registered_by_employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Нет	NULL	Менеджер, оформивший регистрацию по телефону. Пусто, если клиент зарегистрировался сам.
6	Дата последнего изменения	updated_at	-	DATETIME / TIMESTAMP	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи, обновляется автоматически при любом редактировании

Описание класса «Сотрудники»								
Назначение: хранит данные о сотрудниках барбершопа, мастерах и менеджерах, участвующих в оказании услуг								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор сотрудника	employee_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи сотрудника, отдельный от person_id
2	Идентификатор персоны	person_id	FK (Foreign key) —> person_id в «Персоны»	INTEGER	-	Да	-	Связь один к одному с «Персонами», через неё доступны имя, телефон и данные для входа
3	Дата регистрации сотрудника	registration_date	-	DATETIME / TIMESTAMP	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время, когда персона перешла в класс сотрудник
4	Дата последнего изменения	updated_at	-	DATETIME / TIMESTAMP	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи, обновляется автоматически при любом редактировании

Справочник «Роли Сотрудника»								
Назначение: определяет, какую роль (мастер или менеджер) выполняет сотрудник в системе								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	employee_role_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи справочника
2	Сотрудник	employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Да	-	Сотрудник, которому назначена роль
3	Роль	role	-	VARCHAR	20	Да	-	Значение из списка: мастер или менеджер. У одного сотрудника может быть несколько ролей, если он совмещает функции
4	Дата назначения роли	assigned_date	-	DATE	-	Да	CURRENT_DATE	Дата, с которой сотрудник выполняет эту роль

Справочник «Услуги»								
Назначение: список услуг барбершопа. Клиент выбирает услугу из этого списка при бронировании								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	service_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер услуги
2	Название услуги	name	-	VARCHAR	100	Да	-	Название, которое клиент видит при выборе услуги
3	Продолжительность	duration_minutes	-	INTEGER	-	Да	-	Ожидаемое время выполнения услуги в минутах. Не может превышать длительность слота (60 минут)
4	Категория	category	-	VARCHAR	50	Нет	NULL	Группа для удобной навигации по списку услуг (например, стрижки, бритьё, уход)
5	Стоимость услуги	price	-	DECIMAL(8,2)	-	Да	-	Сумма, которую менеджер начисляет клиенту за услугу
6	Статус услуги	status	-	VARCHAR	20	Да	'active'	Позволяет скрыть услугу из выбора, не удаляя её и не ломая уже существующие бронирования

Справочник «Услуги Мастера»								
Назначение: связывает сотрудника и услугу, показывая, какие услуги оказывает конкретный мастер								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	master_service_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи
2	Сотрудник	employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Да	-	Сотрудник, который оказывает услугу. Логически должен иметь роль «мастер» в справочнике ролей
3	Услуга	service_id	FK (Foreign key) —> service_id в «Услуги»	INTEGER	-	Да	-	Услуга, которую оказывает данный сотрудник

Описание сущности «Слоты обслуживания»								
Назначение: представляет собой конкретный час работы сотрудника, либо свободный, либо забронированный клиентом на определённую услугу								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	slot_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер слота
2	Дата	slot_date	-	DATE	-	Да	-	Дата, на которую запланирован слот
3	Время начала слота	start_time	-	TIME	-	Да	-	Начало часового интервала, длительность слота всегда один час
4	Сотрудник	employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Да	-	Сотрудник, за которым закреплён слот
5	Кем создан слот	created_by_employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Да	-	Менеджер, сформировавший слот в расписании
6	Клиент	client_id	FK (Foreign key) —> client_id в «Клиенты»	INTEGER	-	Нет	NULL	Клиент, забронировавший слот. Пусто, пока слот свободен
7	Услуга	service_id	FK (Foreign key) —> service_id в «Услуги»	INTEGER	-	Нет	NULL	Услуга, на которую забронирован слот
8	Статус слота	status	-	VARCHAR	20	Да	'free'	Отражает состояние слота
9	Дата бронирования	booking_date	-	DATETIME	-	Нет	NULL	Дата и время, когда клиент забронировал слот. Пусто, пока слот свободен
10	Дата создания	created_at	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время, когда менеджер сформировал слот в расписании
11	Дата последнего изменения	updated_at	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время последнего изменения записи, например смены статуса

Описание сущности «Извещение клиента»								
Назначение: журнал уведомлений, отправленных клиенту по выбранному каналу связи (о регистрации, бронировании и других событиях)								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	notification_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер уведомления
2	Клиент	client_id	FK (Foreign key) —> client_id в «Клиенты»	INTEGER	-	Да	-	Получатель уведомления
3	Слот	slot_id	FK (Foreign key) —> slot_id в «Слоты обслуживания»	INTEGER	-	Нет	NULL	Визит, к которому относится уведомление. Пусто для уведомлений вне конкретного визита, например о регистрации
4	Тип уведомления	notification_type	-	VARCHAR	30	Да	-	Событие, о котором уведомляется клиент: подтверждение регистрации, подтверждение брони, напоминание о визите или отмена брони
5	Канал отправки	channel	-	VARCHAR	20	Да	-	CMC, Telegram, WhatsApp или VK. Если не указан явно, берётся preferred_channel клиента
6	Текст сообщения	message_text	-	TEXT	-	Да	-	Содержимое отправленного клиенту сообщения
7	Запланированное время отправки	scheduled_send_time	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время, когда сообщение должно быть отправлено
8	Фактическое время отправки	sent_at	-	DATETIME	-	Нет	NULL	Дата и время, когда сообщение реально ушло. Пусто, пока не отправлено
9	Статус отправки	status	-	VARCHAR	20	Да	'pending'	Отражает состояние отправки
10	Причина сбоя	error_message	-	VARCHAR	255	Нет	NULL	Причина сбоя отправки. Заполняется, только если статус 'failed'
11	Дата создания	created_at	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время создания записи об уведомлении

Описание сущности «Оплата»								
Назначение: фиксирует факт и детали оплаты за оказанную услугу								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	payment_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер записи об оплате
2	Слот	slot_id	FK (Foreign key) —> slot_id в «Слоты обслуживания»	INTEGER	-	Да	-	Визит, за который произведена оплата
3	Кем принята оплата	received_by_employee_id	FK (Foreign key) —> employee_id в «Сотрудники»	INTEGER	-	Да	-	Менеджер, который начислил и принял оплату
4	Сумма	amount	-	DECIMAL(8,2)	-	Да	-	Сумма, которую фактически заплатил клиент
5	Способ оплаты	payment_method	-	VARCHAR	20	Да	-	Наличными, картой или онлайн
6	Статус оплаты	status	-	VARCHAR	20	Да	'pending'	Отражает состояние оплаты
7	Дата оплаты	paid_at	-	DATETIME	-	Нет	NULL	Дата и время фактического получения оплаты. Пусто, пока оплата не поступила

Описание сущности «Отзыв»								
Назначение: хранит оценку и текстовые предложения клиента после получения услуги								
№	**Наименование**	**Мнемоника**	**Ключ**	**Тип данных**	**Длина**	**Обязательность**	**Значение по умолчанию**	**Комментарии**
1	Идентификатор записи	review_id	PK (Primary key)	INTEGER	-	Да	AUTO_INCREMENT	Технический номер отзыва
2	Слот	slot_id	FK (Foreign key) —> slot_id в «Слоты обслуживания»	INTEGER	-	Да	-	Визит, к которому относится отзыв
3	Оценка	rating	-	INTEGER	-	Да	-	Оценка услуги от 1 до 5
4	Текст отзыва	comment	-	TEXT	-	Нет	NULL	Предложения клиента по улучшению работы
5	Дата отзыва	created_at	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время, когда клиент оставил отзыв